

Département Informatique

Filière : Licence Sciences Informatiques - Semestre 5

Introduction

Professeur

ABOUHILAL Abdelmoula

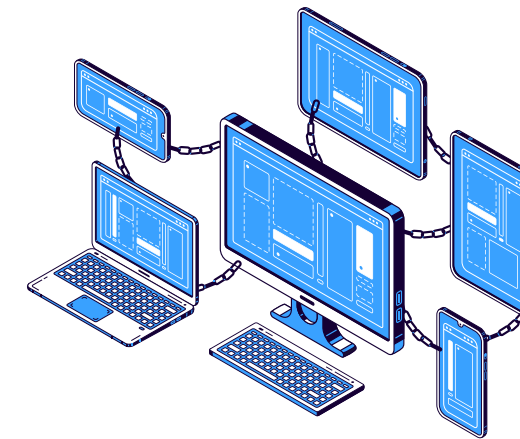


Réseaux & sécurité informatique

Programme

Partie 1 : Les Réseaux

1. Type des Réseaux : (LAN--MAN--WAN--INTRANET--EXTRANET-Technologies d'accès internet-)
2. Les topologies et les architectures réseaux
3. Modèle de référence OSI et TCP/IP
4. Adressage IP
5. Switching
6. Routage IP
7. Les Services Réseaux

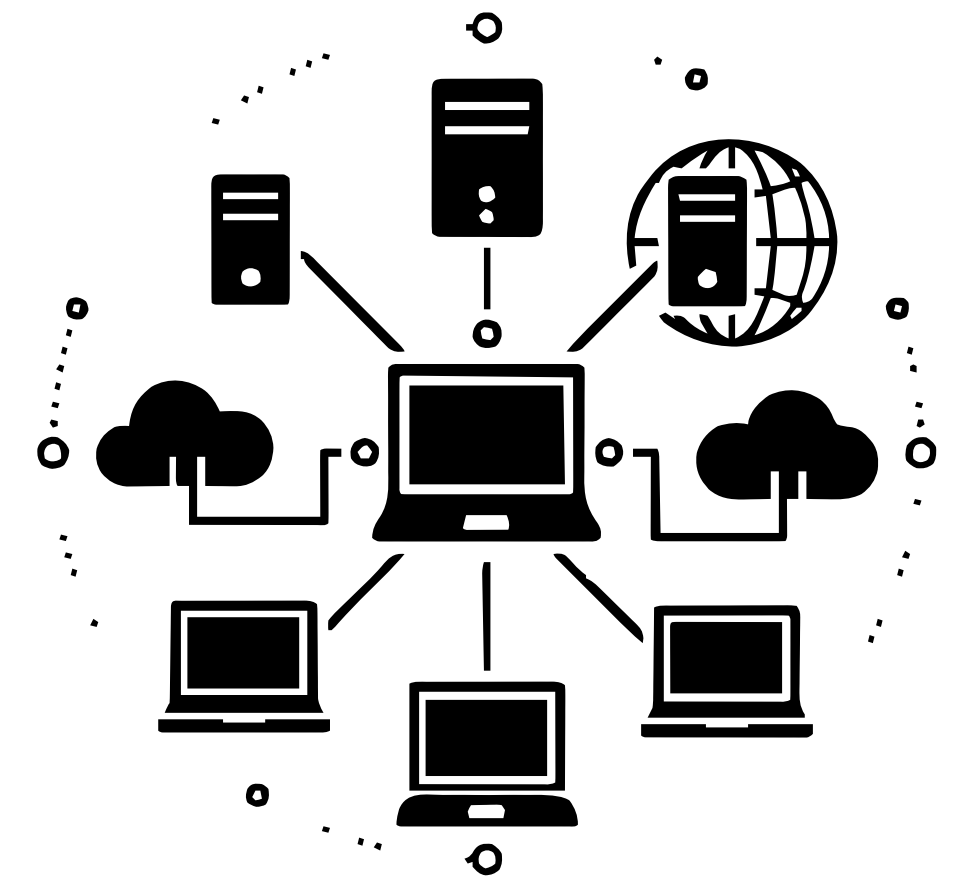


Partie 2 : La sécurité

8. Connaître les concepts de base de la sécurité informatique
9. Identifier les attaques de sécurité
10. Sécurisation des postes de travail et des serveurs
11. Découvrir la cryptographie et les certificats numériques



What is?



Qu'est ce qu'un réseaux ?

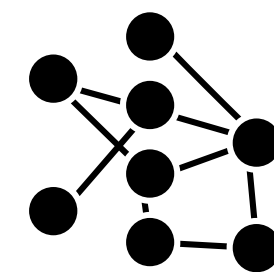
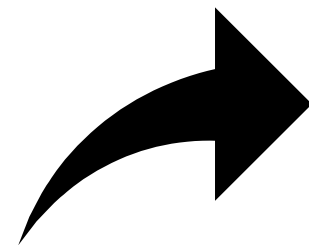
Pourquoi les réseaux informatiques ?

Les **réseaux informatiques** sont devenus indispensables dans notre société moderne. Ils permettent à **des millions d'appareils** – ordinateurs, smartphones, serveurs, objets connectés – de **communiquer** et **partager** des ressources.

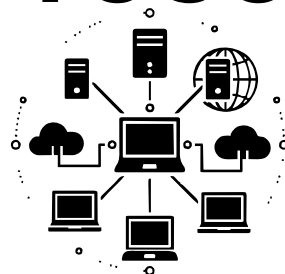
Sans réseaux, pas d'Internet, pas d'e-mails, pas de visioconférences, pas de réseaux sociaux, pas de services en ligne.

Définition

Un **réseau informatique** est un ensemble d'équipements (ordinateurs, serveurs, périphériques) **reliés** entre eux par des **supports de communication** (câbles, fibre optique, ondes radio...) et capables d'**échanger** des informations selon **des règles** bien définies (protocoles).



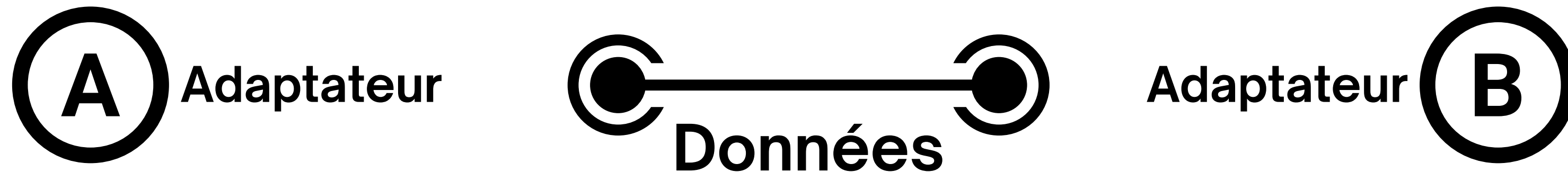
un réseau = partage + communication + interconnexion



Les Notions de Base des Réseaux : Généralités

Télécommunications :

- Toutes techniques de transfert d'information entre un émetteur et un récepteur
- Techniques : filaires, radio, optiques, satellites, ...
- Information : symboles, écrits, images fixes ou animées, son, vidéos, ...



Les Notions de Base des Réseaux : Généralités

Transfert **fiable** d'information entre entités communicantes :

- Données traduites (**compréhensibles** par A et B)
- Support de communication (**lien**) ▪ Adaptation entité/support
- Une procédure d'échange (**protocole** = ensemble de règles à suivre pour effectuer un échange d'information)

Les Notions de Base des Réseaux : Généralités

Réseau de communication :

- Ensemble de ressources mis à la disposition d'équipements terminaux pour leur permettre d'échanger de l'information.
 - **Réseau public**: réseau accessible à tous moyennant une redevance d'usage.
 - **Réseau privé**: réseau regroupant une communauté d'utilisateurs appartenant à une même organisation.
 - **Réseau privé virtuel (VPN)** : simulation d'un réseau privé à travers un réseau public.

Les Notions de Base des Réseaux : Généralités

Réseau de communication :

- On peut en définir d'autres selon le type de connexion :
 - **Réseau de commutation** (ou commuté) : Réseau dans lequel un abonné peut atteindre n'importe quel autre (ex : Réseau Téléphonique Commuté).
 - **Réseau d'entreprise** : Réseau connectant les principaux points d'une entreprise, généralement privé.
 - **Réseau dorsal (Backbone)** : Réseau jouant le rôle d'artère principale pour le trafic en provenance et à destination d'autres réseaux.

Les Notions de Base des Réseaux : Généralités

Pourquoi les réseaux ?

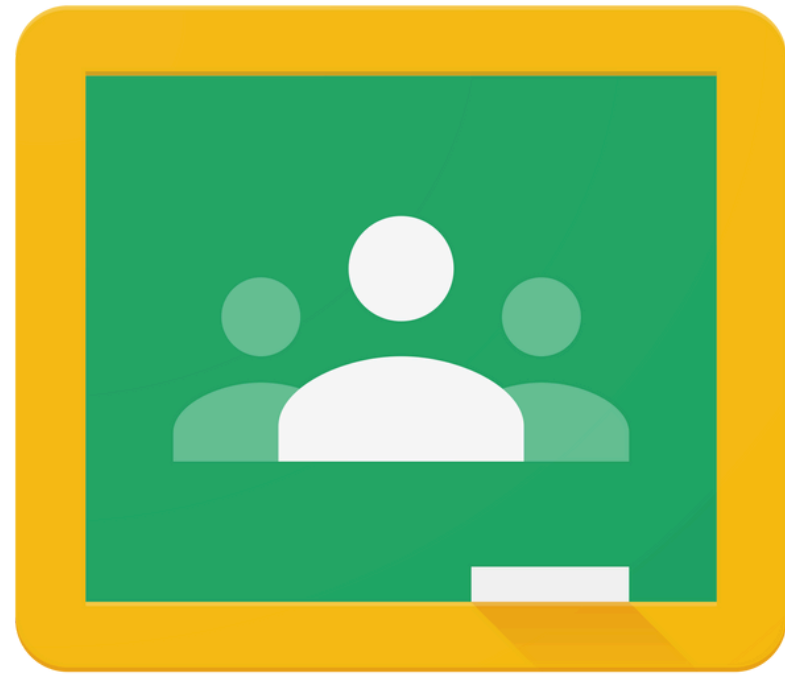
- Les réseaux sont nés d'un besoin d'échanger des informations de manière simple et rapide.
- Les informations ne seront pas dupliquées sur les différentes machines du réseau.

Les Notions de Base des Réseaux : Généralités

Intérêt d'un Réseau

- Le partage des ressources;
- La communication entre personnes (grâce au courrier électronique, la discussion en direct, ...);
- La communication entre processus (entre des machines industrielles);
- La garantie de l'unicité de l'information (bases de données);

Les Notions de Base des Réseaux : Généralités



Google Classroom

Code : 2227c7ox



Les Notions de Base des Réseaux : Généralités

La normalisation

- La normalisation ensemble de règles destinées à satisfaire un besoin de manière similaire:
 - Faciliter l'interconnexion et la communication entre différents utilisateurs.
 - Faciliter la portabilité d'équipements fonctionnellement, dans des applications différentes, et géographiquement, dans des régions différentes.
 - Assurer l'interopérabilité d'un équipement.
 - Garantie d'un marché plus vaste
 - Aboutissement d'une concertation entre industriels, administrations et utilisateurs

Les Notions de Base des Réseaux : Généralités

La normalisation

- **Normes :**
 - C'est une spécification technique approuvée par un organisme reconnu à activité normative.
- **Il y a deux formes de normalisation :**
 - ***De jure*** : organisme de normalisation (ISO, AFNOR, ANSI, IEEE...) ;
 - ***De facto*** : standards ouverts : produits de constructeurs : Novell, IBM,...
- **Organismes de normalisation:**
 - **ISO** : International Organisation for Standardisation. (OSI)
 - **ITU** : International Telecommunication Union.(5G)
 - **IEEE** : Institute of Electrical and Electronic Engineers. (IEEE 802)

Les Notions de Base des Réseaux : Généralités

Classification des réseaux

- **Des classifications :**
 - Selon la taille
 - Selon les types de transmission
 - Selon les performances
 - Selon le type des terminaux

Les Notions de Base des Réseaux : Généralités

Classification des réseaux

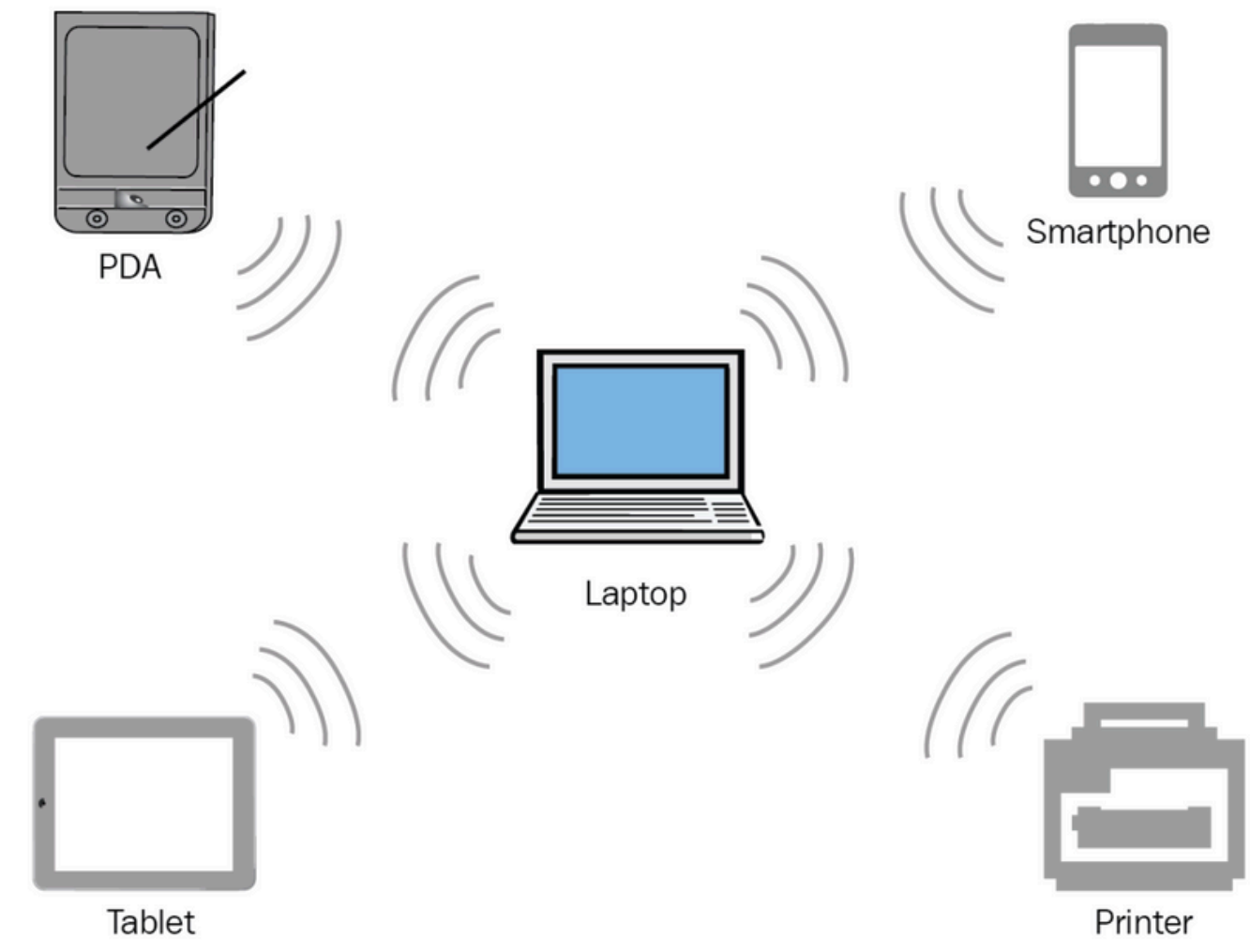
Type de réseau	Portée / Taille	Utilisation principale	Exemple
PAN (Personal Area Network)	Quelques mètres	Connexion personnelle entre appareils	Bluetooth entre PC et smartphone, casque audio sans fil
LAN (Local Area Network)	Jusqu'à un bâtiment ou un campus (quelques centaines de mètres)	Réseau local d'entreprise, école, maison	Réseau d'une salle informatique universitaire
MAN (Metropolitan Area Network)	Une ville ou une grande agglomération	Interconnexion de plusieurs LAN à l'échelle d'une ville	Réseau métropolitain haut débit d'une municipalité
WAN (Wide Area Network)	Pays, continents, monde entier	Interconnexion de LAN et MAN à très grande distance	Internet (le plus grand WAN)

Les Notions de Base des Réseaux : Généralités

Classification des réseaux

- **Les réseaux PAN**

- Un réseau personnel ou (Personal Area Network, PAN) désigne un type de réseau informatique restreint en matière d'équipements, généralement mis en œuvre dans un espace d'une dizaine de mètres. D'autres appellations pour ce type de réseau sont : réseau domestique ou réseau individuel.

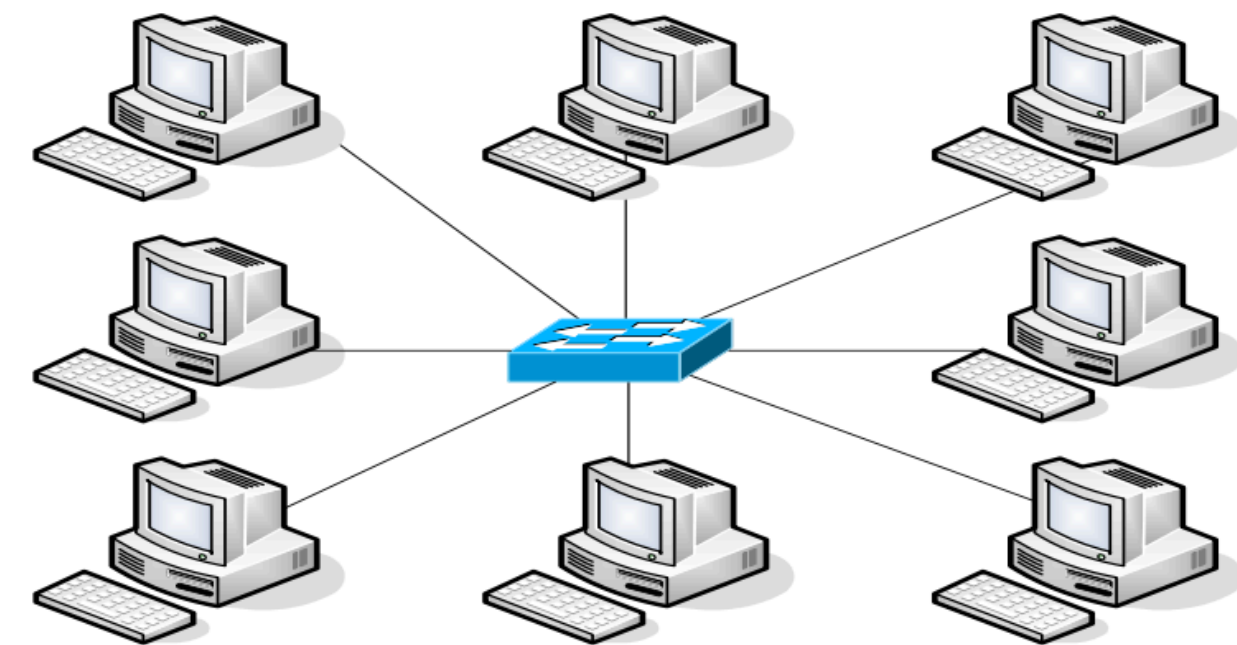


Les Notions de Base des Réseaux : Généralités

Classification des réseaux

- **Les réseaux LAN**

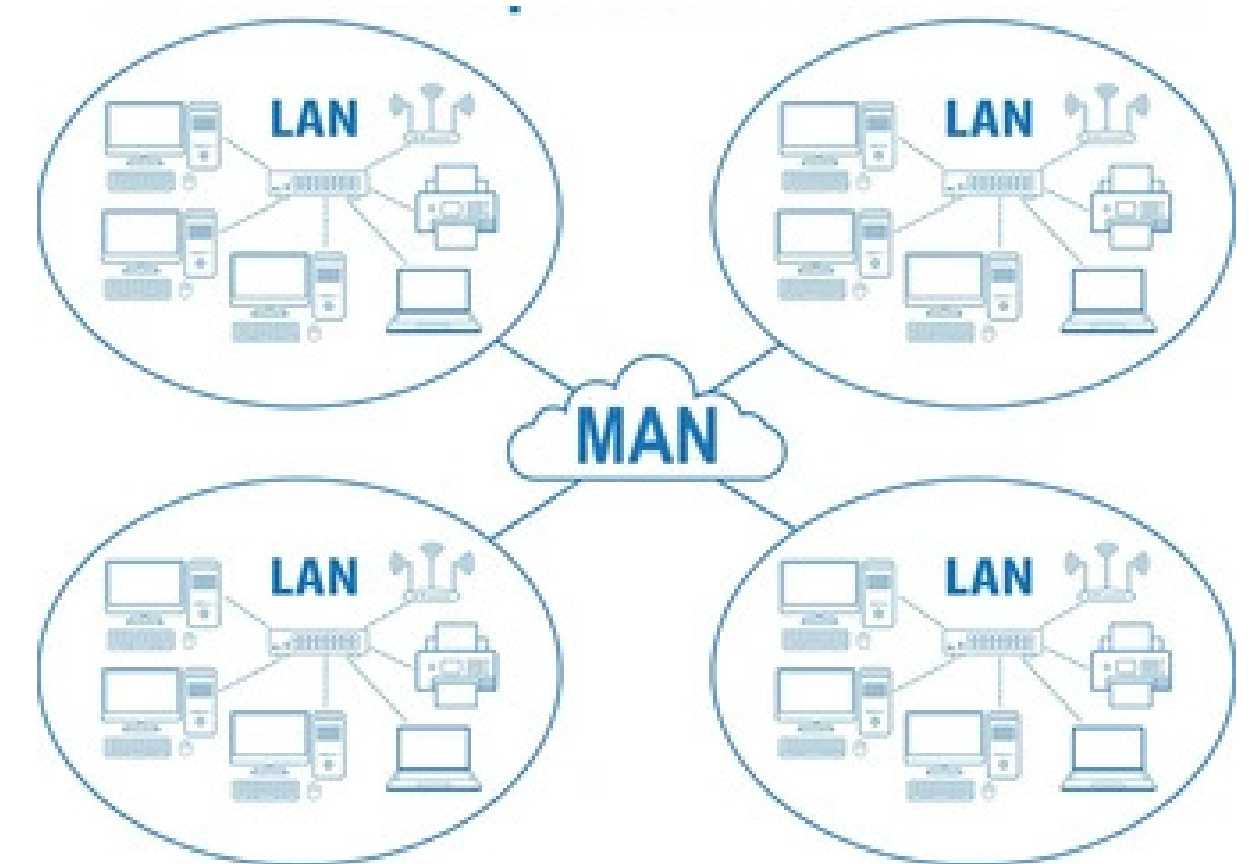
- Couvrent une région géographique limitée
- Permettent un accès multiple aux médias
- Assurent une connectivité continue aux services locaux (Internet, messagerie, ...)
- Relient physiquement des unités adjacentes
 - Exemple : Une salle de classe



Les Notions de Base des Réseaux : Généralités

Classification des réseaux

- **Les réseaux MAN**
 - Un réseau métropolitain (Metropolitan Area Network, MAN) est un réseau informatique qui relie des ordinateurs au sein d'une zone métropolitaine, qui peut être une seule grande ville, plusieurs villes et villages, ou toute autre grande zone comportant plusieurs bâtiments.



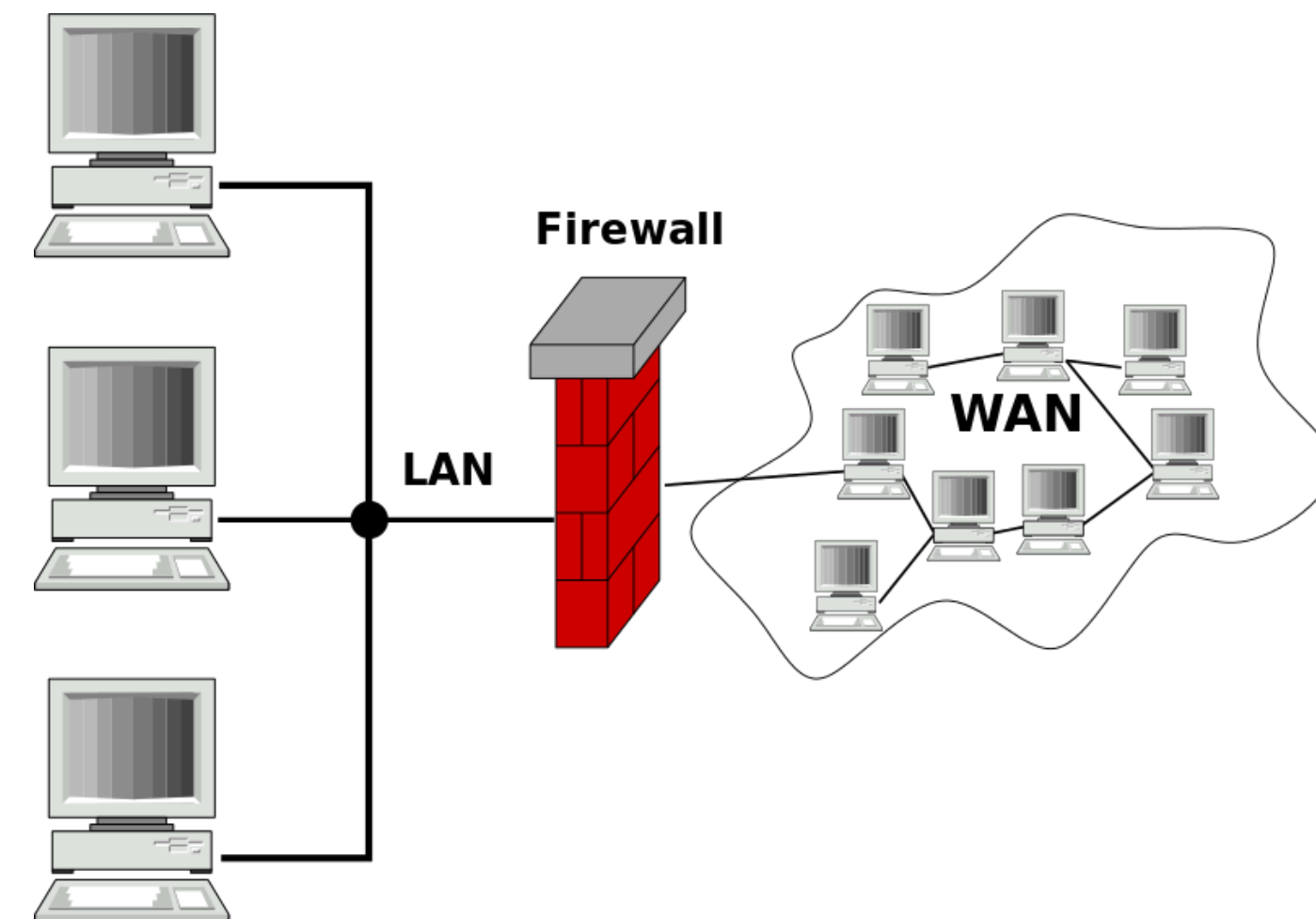
shutterstock.com • 2459980691

Les Notions de Base des Réseaux : Généralités

Classification des réseaux

- **Les réseaux WAN**

- Couvrent une vaste zone géographique
- Permettent l'accès par des interfaces séries plus lentes
- Assurent une connectivité pouvant être continue ou intermittente
- Relient des unités dispersées à une échelle planétaire
 - Exemple : Internet



Les Notions de Base des Réseaux : Généralités

Transmission Des Données

Définitions

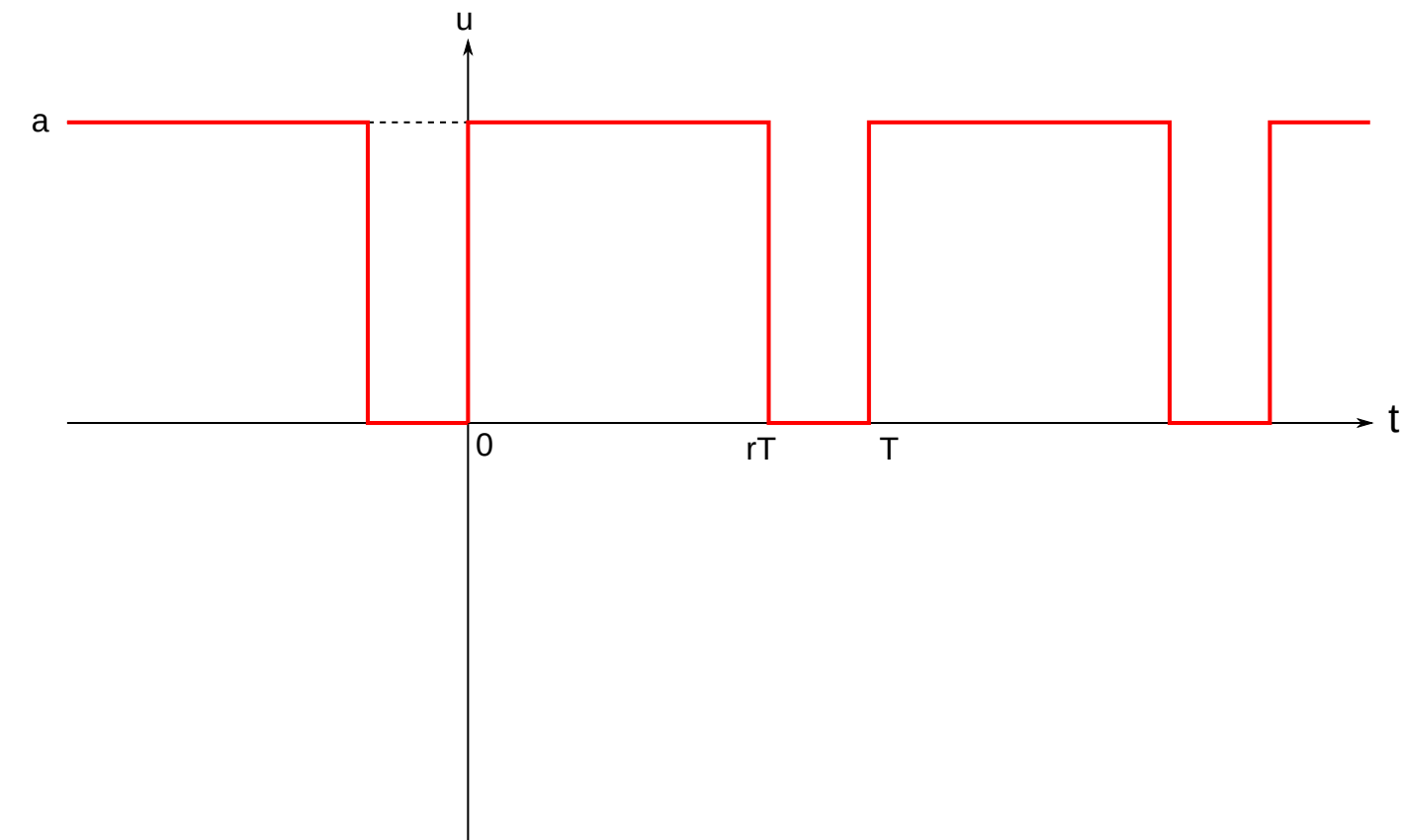
- **Les Données** : On appelle données des fragments d'informations de toute sorte.
- Deux types d'information selon leur nature et les transformations qu'elles subissent :
 - Les données **continues** ou **analogiques** : résultent de la variation continue d'un phénomène physique.
 - Les données **discrètes** : l'information résulte de l'assemblage d'une suite d'éléments indépendants les uns des autres.

Les Notions de Base des Réseaux : Généralités

Transmission Des Données

Types de Transmission

- **Numérique : (signal carré)**
 - Varie toujours entre deux valeurs de tension ;
 - Il est clair, facile à représenter et résiste aux perturbations de la ligne.

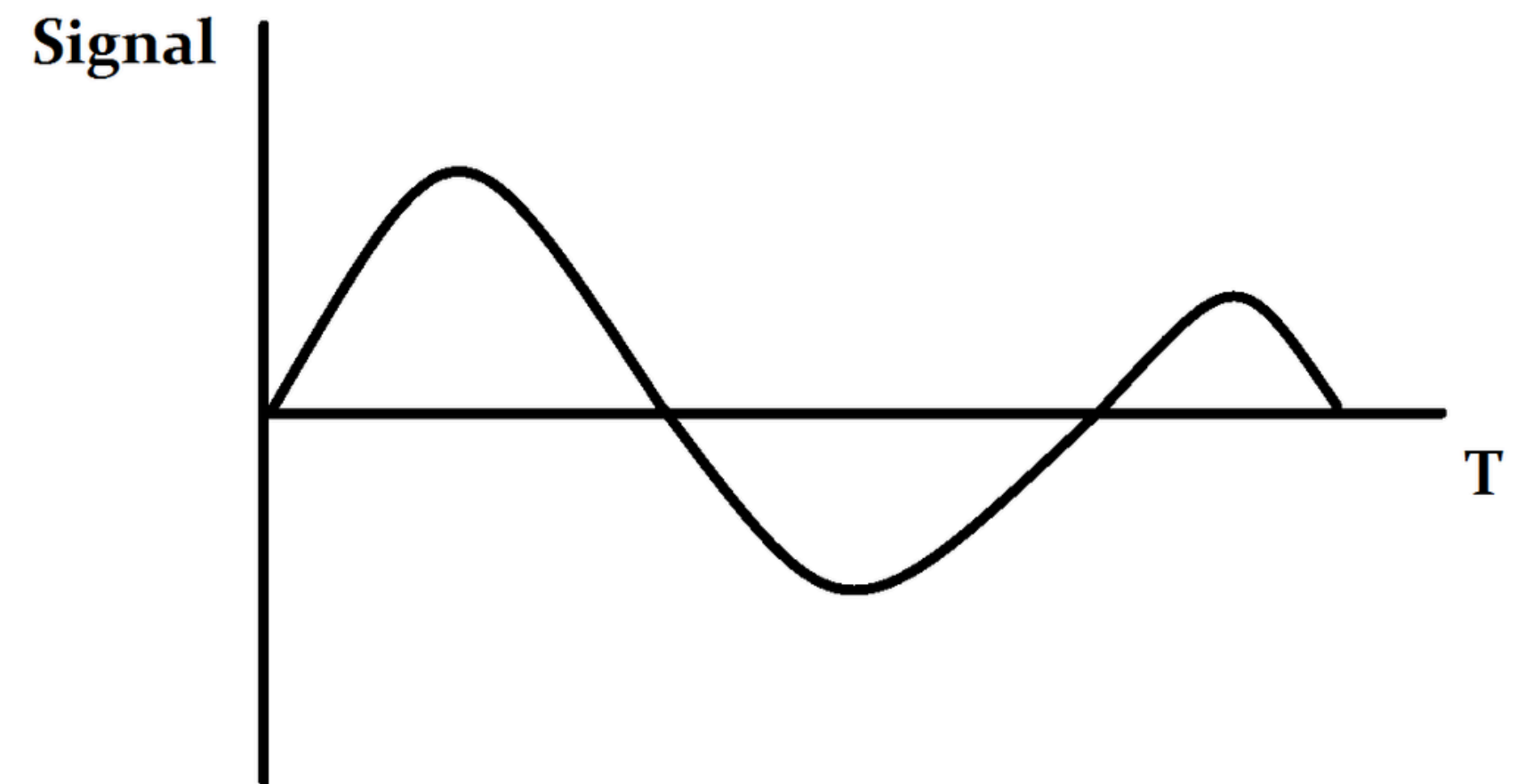


Les Notions de Base des Réseaux : Généralités

Transmission Des Données

Types de Transmission

- **Analogique : (Sinusoïdal)**
 - Pour atteindre une valeur spécifique, le signal passe par un ensemble de valeurs (se présente sous forme de variations pouvant prendre plusieurs valeurs entre deux instants)

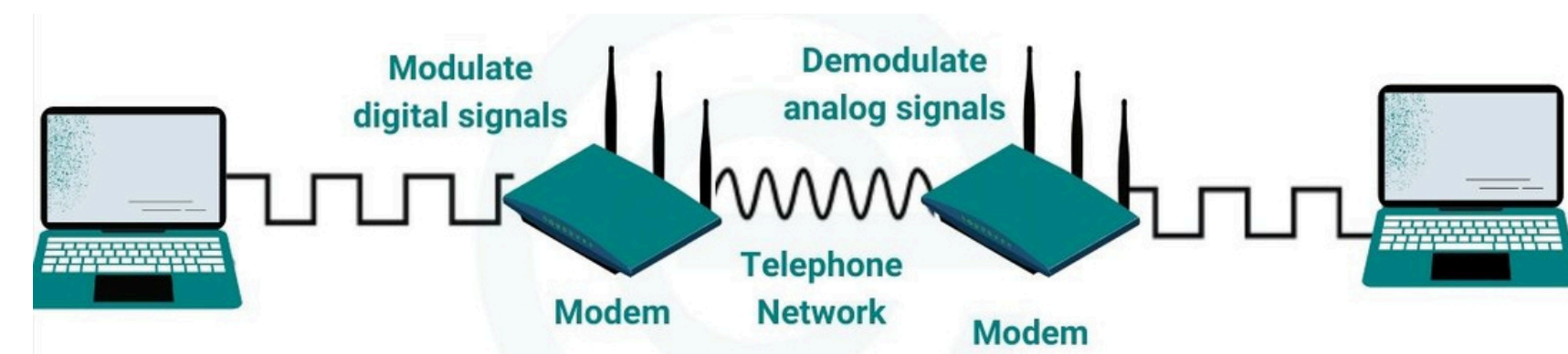
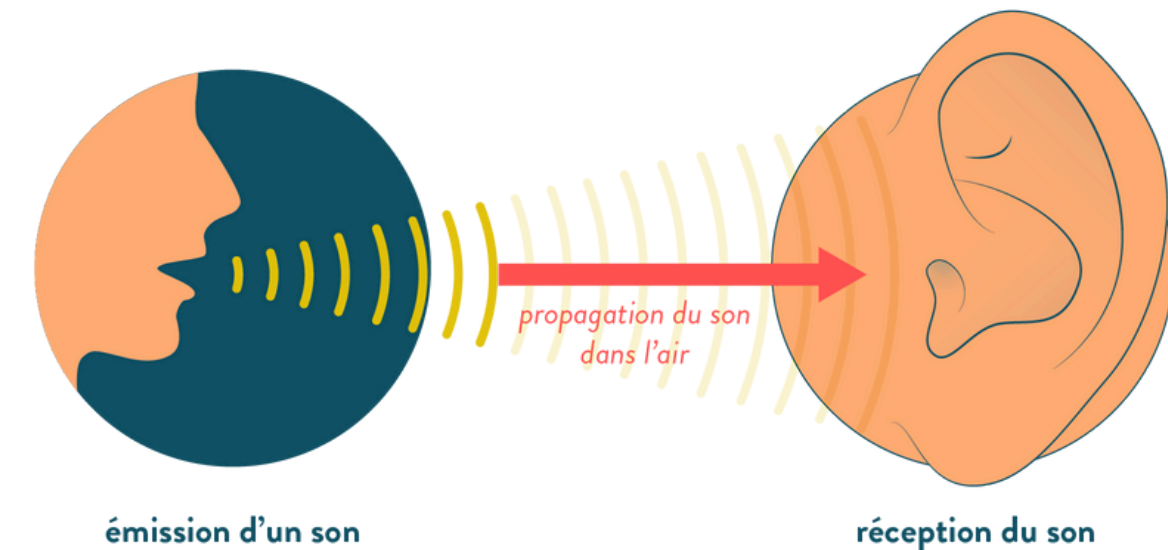


Les Notions de Base des Réseaux : Généralités

Transmission Des Données

Types de Transmission

- **Exemple** : le signal sonore est un signal analogique représenté par une variation de pression dans l'air.
- **NB** : le Modem permet la conversion entre le numérique et l'analogique.



Les Notions de Base des Réseaux : Généralités

Transmission Des Données

Numérisation des informations

- Il est nécessaire de substituer à chaque élément d'information une représentation binaire représentative de celui-ci.
- Cette opération porte le nom de :
 - Numérisation de l'information pour les informations analogiques
 - Codage de l'information pour les informations discrètes.
 - La numérisation d'un signal analogique comporte 3 phases :
 - l'échantillonnage, la quantification et le codage.

Les Notions de Base des Réseaux : Généralités

Transmission Des Données

Numérisation des informations

Avant de transmettre l'information, il est nécessaire de la coder afin de l'adapter au réseau de transmission.

Cette opération a :

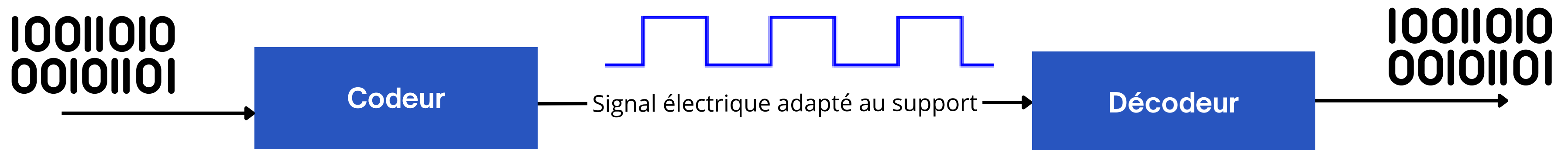
- Un rôle de transformation et d'adaptation à la source, rempli par un capteur qui convertit l'information en signal et inversement.
- Un rôle d'adaptation au canal de communication qui rend le signal compatible avec le réseau de transmission.

Les Notions de Base des Réseaux : Généralités

Transmission Des Données

Numérisation des informations

Le canal de transmission détermine le mode de codage.

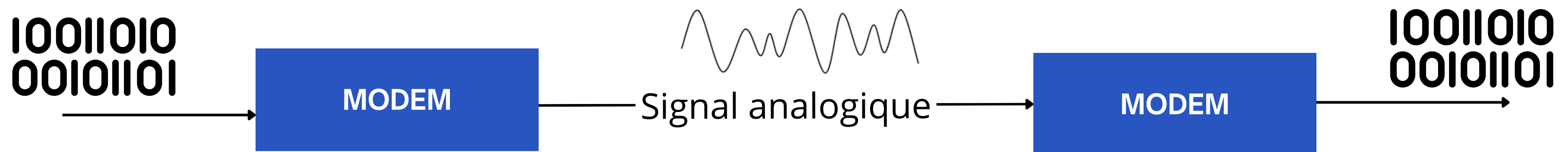


Les Notions de Base des Réseaux : Généralités

Transmission Des Données

Numérisation des informations

- Codage de l'information le plus simple et le plus ancien
- Il est nécessaire pour le transports longues distances.
- Il faut utiliser des modulateurs/démodulateurs (modems).
- Le modulateur transforme un signal initial quelconque $a(t)$ en un signal $s(t)$ adapté au support de communication employé



Les Notions de Base des Réseaux : Généralités

Transmission Des Données

Le Multiplexage

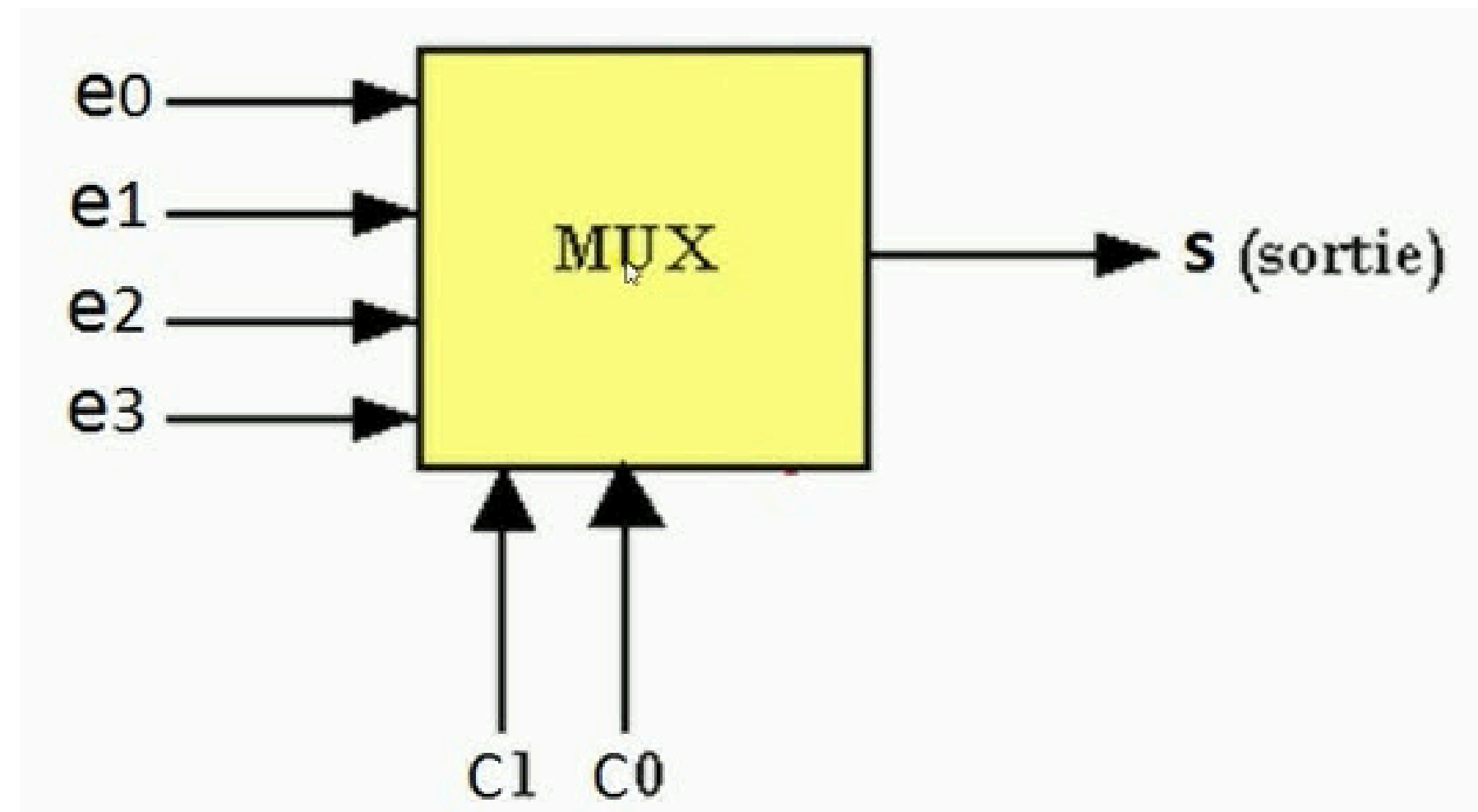
- Fonction :
 - Partage d'une même ligne de transmission entre plusieurs communications simultanées.
- Objectif:
 - Optimiser l'usage des canaux de transmission
 - Transmissions simultanées d'un maximum d'informations.
- Principe :
 - Traiter le signal pour concentrer des flux d'origines diverses
 - Un signal composite unique => signal multiplex

Les Notions de Base des Réseaux : Généralités

Transmission Des Données

Le Multiplexage

- Multiplexeur à 4 entrées



Les Notions de Base des Réseaux : Généralités

Transmission Des Données

Modes de Transmission

Echanger des informations numériques se fait selon deux modes de fonctionnement d'un réseau :

Avec connexion :

une machine établit une connexion avec une autre ; ensuite elles échangent des données ; finalement elles terminent la connexion.

Ex : communication sur le modèle du téléphone.

Les Notions de Base des Réseaux : Généralités

Transmission Des Données

Modes de Transmission

Sans connexion :

une machine envoie un message (appelé datagramme) ; le réseau achemine le datagramme jusqu'au destinataire ; Le datagramme est stocké dans une « boîte au lettre »; Le destinataire récupère le message lorsqu'il le souhaite.

Ex : communication sur le modèle du courrier postal.

Les Notions de Base des Réseaux : Généralités

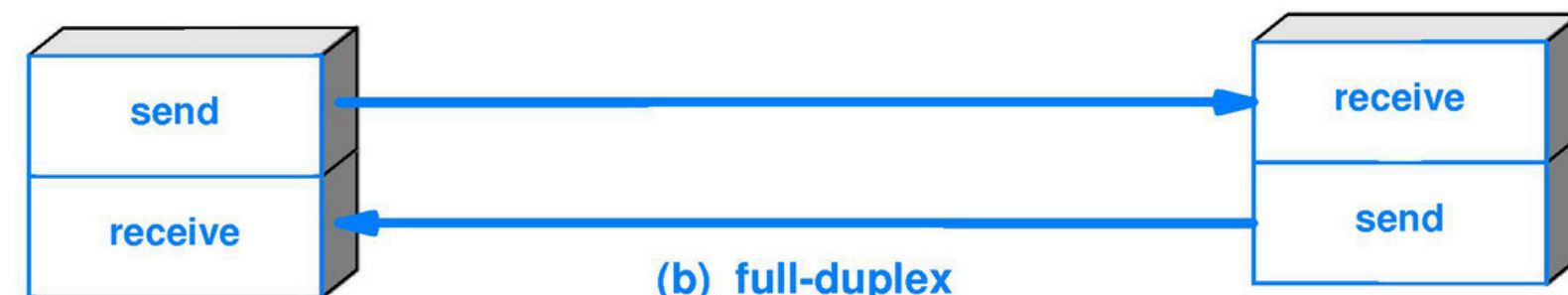
Transmission Des Données

Modes de Transmission

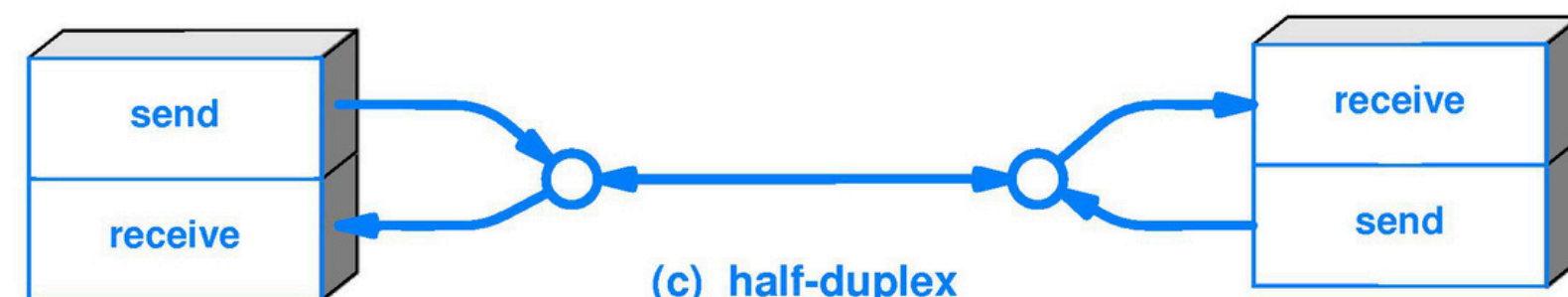
Les sens de Transmission :



(a) simplex



(b) full-duplex



(c) half-duplex

Les Notions de Base des Réseaux : Généralités

Transmission Des Données

Transmission Point à point / Multipoint

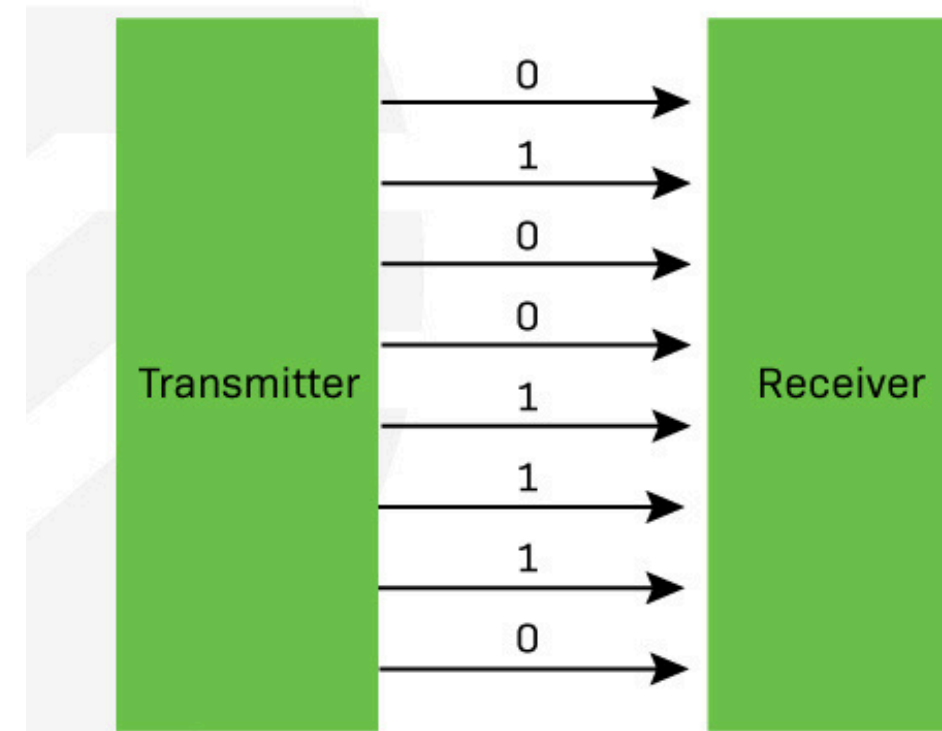
- **La transmission point à point**, dans laquelle d'abord on établit la liaison puis on communique, c'est le cas par exemple de la liaison téléphonique classique, ... etc.
- **La transmission multipoint** dans laquelle l'émetteur envoie ce qu'il a à transmettre, tout le monde reçoit l'information, même s'il n'est pas le destinataire final, c'est le cas par exemple de la liaison en réseau local classique, ...etc.

Les Notions de Base des Réseaux : Généralités

Transmission Des Données

Communication Parallèle - Série

- **Parallèle** : tous les bits du même mot sont envoyés simultanément dans les fils. Ce système n'est pas employé en général pour les réseaux mais par exemple entre un ordinateur et une imprimante.

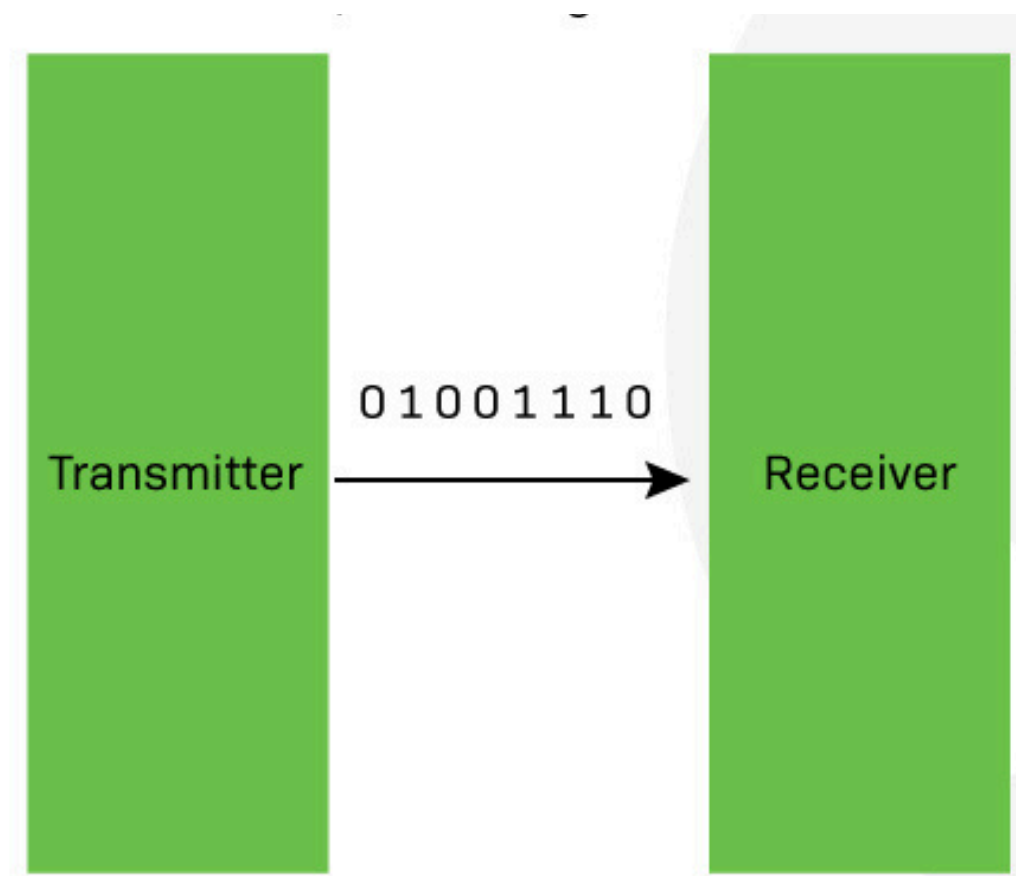


Les Notions de Base des Réseaux : Généralités

Transmission Des Données

Communication Parallèle - Série

- **Série** : tous les bits du même mot sont envoyés les uns à la suite des autres sur un même fil. C'est le système employé dans les réseaux en général.

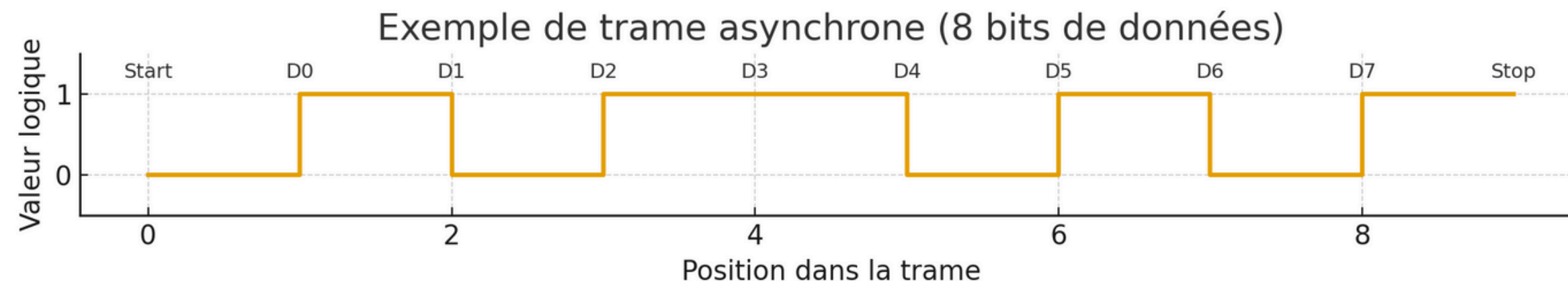


Les Notions de Base des Réseaux : Généralités

Transmission Des Données

Communication Série Asynchrone - Synchrone

- **Mode asynchrone** : dans ce mode, il n'y a pas de relation entre l'émetteur et le récepteur ; les bits du même caractère sont entourés de signaux, l'un indiquant le début du caractère, l'autre la fin (les bits Start-Stop);

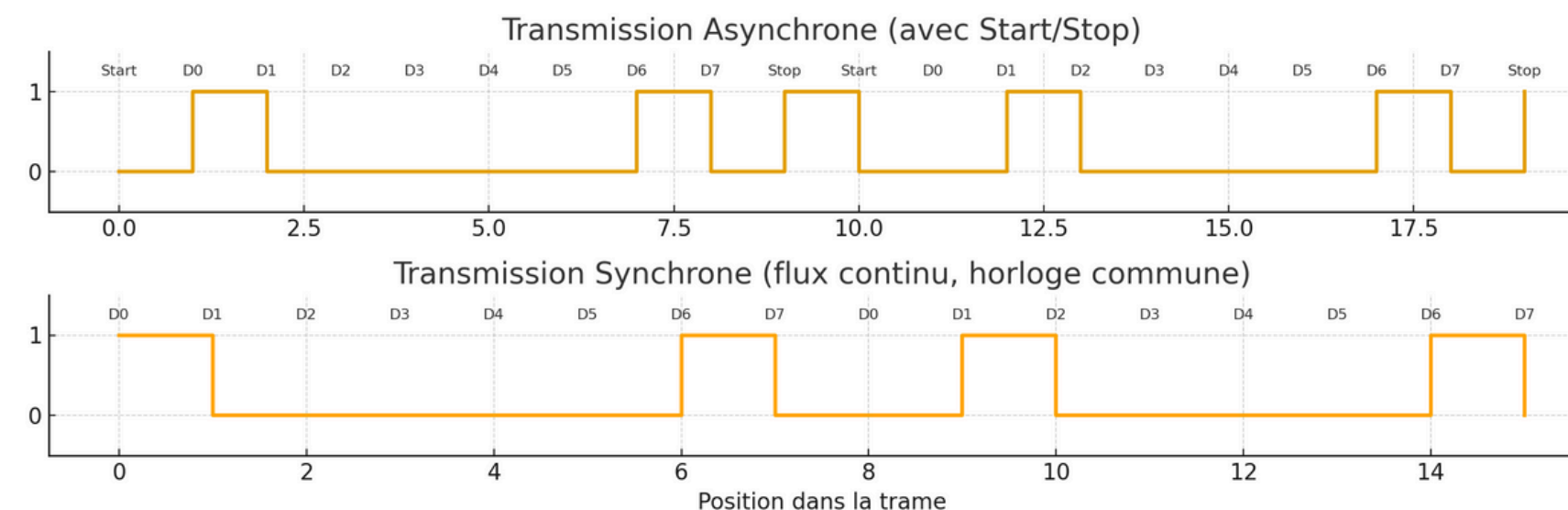


Les Notions de Base des Réseaux : Généralités

Transmission Des Données

Communication Série Asynchrone - Synchrone

- **Mode synchrone** : l'émetteur et le récepteur se mettent d'accord sur un intervalle et qui se répète sans arrêt dans le temps. Les bits d'un caractère sont envoyés les uns derrière les autres et sont reconnus grâce aux intervalles de temps.



Les Notions de Base des Réseaux : Généralités

Transmission Des Données

Communication Série Asynchrone - Synchrone

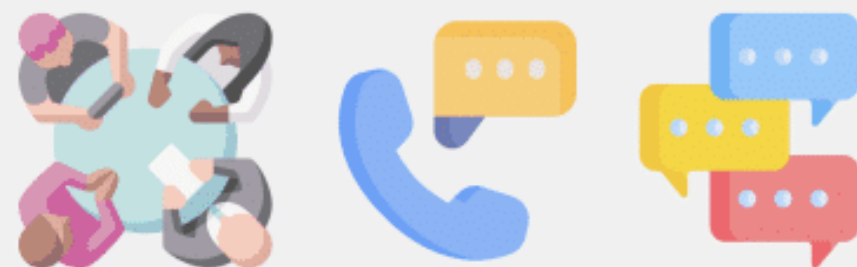
EXAMPLE

Communication synchrone

Les interlocuteurs doivent être disponibles au même moment pour dialoguer en temps réel.

Discussion spontanée.

Réunions, appels, messages *chats*.



Communication asynchrone

Les interlocuteurs échangent des informations par intermittence, au moment qui leur convient le mieux.

Partage d'informations de manière synthétique et réfléchie.

Emails, documents partagés, enregistrements vidéos et audios.



Les Notions de Base des Réseaux : Généralités

Les supports de Transmission

- Deux grandes classes de supports de transmission :
 - les supports à guide physique :
 - les paires torsadées, les câbles coaxiaux, les fibres optiques, ...
 - les supports sans guide physique :
 - les ondes hertziennes, radio- électriques, lumineuses,...



Les Notions de Base des Réseaux : Généralités

Les supports de Transmission

Les caractéristiques d'un support de transmission

- **La bande passante** : la bande passante est souvent mesurée en bits par seconde (bps)...
- **Le débit** : Il s'exprime en bps (bits par seconde) ...
- **La longueur** : elle est mesurée en Mètres;

Les Notions de Base des Réseaux : Généralités

Les supports de Transmission

Les caractéristiques d'un support de transmission

- **Notion de bande passante :**
 - Capacité, c'est-à-dire la quantité de données pouvant circuler en une période donnée.
 - Se mesure en bits par seconde.
 - Du fait de la capacité des supports réseaux actuels, les différentes conventions suivantes sont utilisées :

Unité	Abréviation	Equivalence
Bits par seconde	Bits/s	Unité fondamentale
Kilobits par seconde	Kbits/s	1kbits = 1000bits/s
Mégabits par seconde	Mbits/s	1 Mbits = 1 000 000 bits /s
Gigabits par seconde	Gbits/s	1 G bits = 1 000 000 000 bits/s

Les Notions de Base des Réseaux : Généralités

Les supports de Transmission

Les caractéristiques d'un support de transmission

- **Notion de débit :**
 - Quantité de données empruntant une liaison réseau pendant un intervalle de temps
 - **Remarque: Débit souvent inférieur à la bande passante**

Les Notions de Base des Réseaux : Généralités

Les supports de Transmission

Les caractéristiques d'un support de transmission

- Le temps de téléchargement d'un fichier peut se mesurer de la manière suivante :

$$\text{Temps de téléchargement théorique (s)} = \frac{\text{Taille du fichier (bit)}}{\text{bande passante (bits/s)}}$$

$$\text{Temps de téléchargement (s)} = \frac{\text{Taille du fichier (bit)}}{\text{Débit (bit/s)}}$$

Les Notions de Base des Réseaux : Généralités

Les supports de Transmission

Les caractéristiques d'un support de transmission

- Exemple :
 - Pour un fichier de **700 Mo** avec une bande passante théorique de **512 Kbit/s**)
 -
 - Avec un débit réel de **480 Kbit/s** constant

Les Notions de Base des Réseaux : Généralités

Les supports de Transmission

Les caractéristiques d'un support de transmission

- Exemple :
 - Pour un fichier de 700 Mo (5 872 025 600 Bits) avec une bande passante théorique de 512 Kbit/s
 - $5\,872\,025\,600 / 512\,000 = \mathbf{11468,8\ seconds}$ soit un peu plus de 3 heures
 - Avec un débit réel de 480 Kbit/s constant
 - $5\,872\,025\,600 / 480\,000 = \mathbf{12233,3867}$ secondes soit un peu plus de 3 heures 20 minutes.